



Universidad de  
**los Andes**



**FACULTAD  
DE INGENIERÍA  
Y CIENCIAS  
APLICADAS**

---

# Proyecto Final

## Construcción y Sustentabilidad en Hormigón Armado

---

**Profesor:**  
Sofía Castro

**Grupo:** 1

**Alumnos:**  
Bernardo Caprile  
Pedro Valenzuela  
Lukas Wolff

25 de junio de 2026

## Índice

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                      | <b>2</b>  |
| <b>2. Proceso constructivo</b>                                              | <b>3</b>  |
| 2.1. Clarificador secundario . . . . .                                      | 3         |
| 2.1.1. Moldajes . . . . .                                                   | 3         |
| 2.1.2. Colocación y compactación del hormigón . . . . .                     | 3         |
| 2.1.3. Curado del hormigón . . . . .                                        | 4         |
| 2.1.4. Juntas de hormigonado . . . . .                                      | 4         |
| 2.2. Campamento de los trabajadores . . . . .                               | 4         |
| 2.2.1. Colocación, compactación y curado de la losa . . . . .               | 5         |
| 2.2.2. Juntas de contracción . . . . .                                      | 5         |
| 2.3. Hormigonado en condiciones extremas . . . . .                          | 5         |
| 2.3.1. Hormigonado en clima caluroso . . . . .                              | 6         |
| 2.3.2. Hormigonado en clima frío . . . . .                                  | 6         |
| <b>3. Especificación del Hormigón</b>                                       | <b>7</b>  |
| 3.1. Tipos de exposición y especificación de hormigones . . . . .           | 7         |
| 3.1.1. Clarificador Secundario y Reactores Biológicos – Grado G35 . . . . . | 7         |
| 3.1.2. Losa de Fundación del Campamento – Grado G25 . . . . .               | 8         |
| 3.1.3. Hormigón de Limpieza – Grado G17 . . . . .                           | 8         |
| 3.2. Uso de hormigón especial: Hormigón Autocompactante (HAC) . . . . .     | 8         |
| 3.2.1. Identificación de la oportunidad . . . . .                           | 8         |
| 3.2.2. Especificación del HAC para el muro del CS . . . . .                 | 9         |
| 3.2.3. Análisis de costo: solución convencional versus HAC . . . . .        | 9         |
| <b>4. Problemas de calidad</b>                                              | <b>10</b> |
| 4.1. Nidos de piedras en el muro del CS . . . . .                           | 10        |
| 4.2. Fisuración por retracción plástica en las losas . . . . .              | 10        |
| 4.3. Filtración a través de una junta fría en el CS . . . . .               | 11        |
| <b>5. Métodos Modernos de la Construcción</b>                               | <b>12</b> |
| 5.1. Identificación de la oportunidad y aplicación . . . . .                | 12        |
| 5.2. Justificación . . . . .                                                | 12        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                                      | <b>13</b> |

## 1. Introducción

Este informe es el proyecto final del curso Construcción y Sustentabilidad en Hormigón Armado, en el que se aplican los contenidos del semestre a un caso real de construcción. El proyecto consiste en la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para Reúso de Antofagasta, emplazada en el sector industrial de Salar del Carmen–La Negra. Las principales estructuras son los reactores biológicos, los clarificadores secundarios de planta circular con 26 metros de diámetro interior, y el campamento de los trabajadores.

El emplazamiento condiciona todas las decisiones del proyecto. El sector se ubica en pleno Desierto de Atacama, con clima desértico árido extremo, muy baja humedad relativa, alta radiación solar y vientos sostenidos, además de una ubicación remota que encarece la logística. Al ser estructuras de contención de líquidos en contacto con aguas residuales, los clarificadores y reactores imponen exigencias estrictas de impermeabilidad y durabilidad. Con una duración de obra de al menos dos años, esto obliga a considerar el hormigonado en condiciones extremas tanto en verano como en invierno.

El objetivo del trabajo es desarrollar una propuesta técnica para una de las estructuras de tratamiento y para el campamento, que abarque el proceso constructivo, la especificación de los hormigones, la identificación y reparación de los problemas de calidad más probables, y la incorporación de un método moderno de construcción. El informe se organiza en cuatro secciones alineadas con los requerimientos del enunciado. Los supuestos adoptados se indican y justifican en cada sección, ya que el enunciado no especifica todos los parámetros de diseño.

## 2. Proceso constructivo

### 2.1. Clarificador secundario

El CS es un estanque circular de hormigón armado con un diámetro interior de 26 metros. Como el enunciado no especifica la altura de los muros, se adopta 4,5 m, valor representativo para clarificadores secundarios con tasas de desbordamiento superficial de 20 a 30 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/día. La norma ACI 350-06 [1] establece criterios de fisuración más restrictivos para estructuras de contención de líquidos, condición que determina los requerimientos de diseño y proceso constructivo. Las dimensiones adoptadas se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Dimensiones de diseño del Clarificador Secundario [SA-01, SA-02]

| Elemento                 | Dimensión | Unidad |
|--------------------------|-----------|--------|
| Diámetro interior        | 26,0      | m      |
| Diámetro exterior        | 26,7      | m      |
| Altura de muros          | 4,5       | m      |
| Espesor de muros         | 0,35      | m      |
| Espesor de losa de fondo | 0,40      | m      |

#### 2.1.1. Moldajes

Dada la geometría circular y la exigencia de impermeabilidad del CS, se propone usar encofrado deslizante para los muros. Este sistema avanza de forma continua o en tramos a medida que el hormigón va adquiriendo resistencia, permitiendo levantar el muro completo con mínimas interrupciones. Sus principales ventajas son: minimizar las juntas frías (mejorando la impermeabilidad), obtener una superficie interior homogénea resistente al ataque químico, eliminar tiempos muertos de desencofrado por tramos, y adaptarse a la planta circular mediante paneles curvos ajustados al radio del muro. Sin embargo, exige planificación detallada, abastecimiento continuo de hormigón fresco y supervisión permanente para controlar la velocidad de ascenso.

Para la losa de fondo se propone molde tradicional de madera o metálico, apoyado sobre una solera de hormigón de limpieza, lo que permite un control adecuado de nivel y planitud. Se construirá en una sola etapa.

#### 2.1.2. Colocación y compactación del hormigón

**Colocación** Para el vaciado de los muros se propone una bomba estacionaria exterior con alcance mínimo de 30 metros. Las consideraciones principales durante la colocación son:

- La altura libre de caída no debe superar 1,5 m, para evitar segregación.
- El hormigón se colocará en capas horizontales de no más de 30–40 cm en muros.
- El tiempo total desde la salida de planta hasta la compactación no debe exceder los 90 minutos, salvo uso de aditivos retardantes.
- No se debe desplazar el hormigón horizontalmente con el vibrador.

Para la losa de fondo, el vaciado se realizará desde el centro hacia la periferia o en franjas paralelas, evitando juntas frías no planificadas.

**Compactación** Se utilizarán vibradores internos de inmersión (aguja), operados por personal capacitado según los parámetros de la Tabla 2. Si la densidad de armadura lo requiere, se evaluará el uso de hormigón autocompactante (HAC), que elimina la vibración mecánica.

Cuadro 2: Parámetros de vibración interna para muros del Clarificador Secundario

| Parámetro                     | Especificación                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diámetro del vibrador         | 40–50 mm                                              |
| Radio efectivo de acción      | 200–300 mm ( $\approx 6 \times$ el diámetro)          |
| Espaciado de inserción        | $\leq 1,5 \times$ radio de acción ( $\approx 450$ mm) |
| Profundidad de penetración    | 100–150 mm dentro de la capa inferior                 |
| Tiempo por punto de inserción | 5–15 s                                                |
| Velocidad de retiro           | $\approx 80$ mm/s (lenta, para cerrar el canal)       |

### 2.1.3. Curado del hormigón

Al ser el CS una estructura de contención de líquidos, el curado es una etapa crítica. Antes de iniciar el hormigonado se evaluarán las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa y viento), que en el sector de La Negra son habitualmente desfavorables. Si la evaporación es alta, se usará curado con mantas húmedas o compuesto filmógeno conforme a ASTM C309 [5]; en condiciones más favorables, curado húmedo continuo. En ambos casos el curado debe comenzar tan pronto se termine el acabado superficial y extenderse un mínimo de 14 días, conforme a ACI 350-06 [1].

### 2.1.4. Juntas de hormigonado

**Juntas en muros** El encofrado deslizante permite un vaciado prácticamente continuo que minimiza las juntas frías. Si ocurre una interrupción no planificada, la junta debe tratarse antes de reanudar: eliminar la lechada superficial con chorro de agua a presión o sandblasting, dejar la superficie en condición SSS y aplicar un puente de adherencia (lechada de cemento o epoxi).

**Junta losa de fondo–muro** Esta es la única junta de construcción programada en el CS y corresponde a la zona de mayor sollicitación hidrostática. Se recomienda incorporar una waterstop de PVC o material hidrófilo, embebida en ambas caras de la junta, como barrera física al paso del agua. El procedimiento es:

1. Hormigonado de la losa de fondo, posicionando la waterstop centrada en el espesor de la losa y dejando la espera de armadura vertical del muro.
2. Preparación de la superficie: limpieza y rugosificación mediante chorro de agua a presión o escarificación mecánica.
3. Aplicación de puente de adherencia (lechada de cemento o mortero epoxi) en condición SSS, inmediatamente antes del vaciado del muro.
4. Hormigonado del muro, compactando con especial cuidado las primeras capas en la zona de arranque para evitar nidos de piedras en la zona de mayor presión hidrostática.

Se recomienda ubicar esta junta al menos 15–20 cm por encima del nivel de la losa terminada.

## 2.2. Campamento de los trabajadores

Se adopta como solución un campamento modular prefabricado: módulos de estructura metálica con paneles tipo sándwich, instalados sobre una losa de hormigón. Esto permite construcción rápida, buen aislamiento térmico, desmontaje y reutilización al término del proyecto, ventajas especialmente relevantes en una zona remota y de difícil logística. El proceso constructivo se divide en las siguientes etapas:

1. Preparación del terreno y subbase: descapote, nivelación y compactación del área. Se coloca una subbase granular de al menos 15 cm compactada al 95 % del Próctor Modificado, que actúa como capa drenante y de nivelación.

2. Losa de fundación: losa de hormigón armado de espesor mínimo 15 cm, con armadura de temperatura y retracción en ambas direcciones, que distribuye las cargas de los módulos hacia el suelo y garantiza una superficie nivelada y durable.
3. Instalaciones embebidas: antes del hormigonado se instalan las tuberías de agua potable, alcantarillado y ductos eléctricos que quedarán bajo la losa, coordinadas con la disposición definitiva de los módulos.
4. Instalación de módulos y conexiones: una vez que la losa alcanza resistencia mínima (a los 7 días), los módulos prefabricados se instalan con grúa y se anclan mediante pernos embebidos o fijaciones postinstaladas. Finalmente se realizan las conexiones de agua, electricidad y alcantarillado.

### 2.2.1. Colocación, compactación y curado de la losa

Para la losa de fundación se propone hormigón G25, vaciado con camión mixer en franjas paralelas para evitar juntas frías. La compactación se realizará con vibradores internos de aguja (35 a 50 mm) complementados con regla vibrante superficial. El acabado final con helicóptero mecánico o llana metálica según el nivel de planitud requerido. Terminado el vaciado, la losa se cubrirá con membrana de curado o lámina de polietileno durante al menos 7 días. En el clima desértico de Antofagasta, con alta radiación y vientos frecuentes, esta etapa requiere especial atención para evitar la fisuración por retracción plástica.

### 2.2.2. Juntas de contracción

Las juntas de contracción son planos de debilidad inducidos en la losa que permiten que las fisuras por retracción ocurran de forma controlada y en ubicaciones predefinidas. Se disponen en grilla regular con espaciado máximo de 4,5 m en ambas direcciones (equivalente a 30 veces el espesor de 15 cm, conforme a ACI 360R [3]), con una profundidad mínima de 1/4 del espesor ( $\approx 4$  cm). Se ejecutan con sierra de disco dentro de las primeras 4 a 12 horas posteriores al vaciado y se sellan con masilla de poliuretano o silicona flexible una vez estabilizadas las fisuras. Además, se disponen juntas de aislación en el perímetro de la losa y en los puntos de encuentro con elementos verticales.

## 2.3. Hormigonado en condiciones extremas

El sector de Salar del Carmen–La Negra se ubica a unos 22 km al sureste de Antofagasta, en pleno Desierto de Atacama, a 420 m.s.n.m. Sus condiciones climáticas corresponden a la clasificación Köppen BWk: humedad relativa muy baja, precipitaciones prácticamente nulas, alta radiación solar y vientos sostenidos de 15 a 30 km/h. Con una obra de al menos dos años, el hormigonado se realizará inevitablemente en verano e invierno. Los supuestos de diseño climático se resumen en la Tabla 3.

Cuadro 3: Supuestos de condiciones climáticas extremas para el sector Salar del Carmen–La Negra

| Parámetro                   | Verano (dic–mar)             | Invierno (jun–ago)                      |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura máxima diurna   | $\geq 30^{\circ}\text{C}$    | $\approx 15\text{--}18^{\circ}\text{C}$ |
| Temperatura mínima nocturna | $\approx 18^{\circ}\text{C}$ | $\leq 5^{\circ}\text{C}$                |
| Humedad relativa            | $< 20\%$                     | $< 30\%$                                |
| Velocidad del viento        | 15–30 km/h                   | 15–30 km/h                              |
| Radiación solar             | Alta (cielo despejado)       | Moderada                                |

Las normas de referencia son la NCh170:2016, el ACI 305R (clima caluroso) y el ACI 306R (clima frío).

### **2.3.1. Hormigonado en clima caluroso**

La NCh170:2016 define el clima caluroso en función de la tasa de evaporación del hormigón fresco, no de una temperatura única. En el sector de La Negra, la combinación de baja humedad relativa (<20 %) y vientos sostenidos agrava permanentemente esta condición, por lo que las precauciones deben considerarse activas durante toda la temporada estival. Los principales riesgos son el aumento de la demanda de agua (eleva la relación a/c), la aceleración del fraguado, la fisuración por retracción plástica antes del fraguado inicial, y el desarrollo de gradientes térmicos en elementos de gran espesor. La temperatura máxima admisible del hormigón fresco al momento de la colocación es 35 °C, conforme a NCh170:2016 y ACI 305R. Las medidas para cumplir este límite son:

- Diseño de la mezcla: usar cementos de bajo calor de hidratación o con adiciones de puzolana/escoria, e incorporar aditivos retardantes de fraguado (ASTM C494 Tipo B o D).
- Producción y transporte: enfriar el agua de amasado con hielo y los áridos bajo sombra; hormigonar entre las 06:00 y las 10:00 hrs; limitar el tiempo total desde la planta hasta la compactación a 60 minutos; pintar los tambores de los mixers de color blanco.
- Colocación: humedecer previamente moldajes y armadura; proteger las superficies en vaciado con toldos; registrar la temperatura del hormigón en la descarga.
- Curado: iniciar tan pronto se termine el acabado superficial, aplicar compuesto filmógeno o mantas húmedas, mantener el curado 14 días en el CS y 7 días en la losa del campamento. Si la tasa de evaporación supera 1,0 kg/m<sup>2</sup>/h, agregar barreras corta-viento y nebulizadores de agua.

### **2.3.2. Hormigonado en clima frío**

Según la NCh170:2016, se considera clima frío cuando la temperatura media diaria de los tres días previos es menor que 5 °C y la temperatura ambiente baja de 10 °C por más de 12 horas en un día. En el sector de La Negra las temperaturas diurnas en invierno oscilan entre 15 y 18 °C, pero las nocturnas pueden acercarse o bajar de 5 °C por la alta irradiación nocturna del desierto interior. Por lo tanto, si las faenas se extienden a horario nocturno o las temperaturas nocturnas descienden de forma sostenida, se activan estas condiciones. Los riesgos principales son el congelamiento del agua de mezcla, el retardo excesivo del fraguado, el desarrollo insuficiente de resistencia a temprana edad, y los gradientes térmicos que pueden inducir fisuras al retirar la protección. Las medidas adoptadas son:

- Diseño de la mezcla: usar cemento de alta resistencia inicial (Tipo III según ASTM C150) e incorporar aditivos acelerantes (ASTM C494 Tipo C o E); reducir la relación a/c al mínimo compatible con la trabajabilidad.
- Producción y transporte: calentar el agua de amasado (no el cemento directamente); cubrir e islar los mixers; no hormigonar sobre superficies congeladas.
- Protección y curado: cubrir las superficies expuestas con mantas de aislación térmica para mantener el hormigón por encima de 5 °C a 5 cm de la superficie, conforme a NCh170:2016; implementar calefacción activa si es necesario. Mantener la protección hasta alcanzar 3,5 MPa y no retirarla abruptamente: la caída de temperatura en las 24 horas siguientes no debe superar 5 °C, conforme a ACI 306R.

En ambas condiciones se debe llevar un registro diario de temperatura del hormigón en la descarga, temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del viento.

### 3. Especificación del Hormigón

#### 3.1. Tipos de exposición y especificación de hormigones

La norma de referencia para la especificación de hormigones en Chile es la NCh170:2016 [8], que establece los requisitos de durabilidad según los agentes agresivos a los que está expuesto el hormigón. Para las estructuras de la planta se consideran los siguientes tipos de exposición:

- Sulfatos (S): el suelo desértico salino del sector La Negra presenta una concentración de sulfatos solubles estimada entre 0,20 % y 2,00 % en peso, lo que corresponde al grado S2 (exposición severa, Tabla 5 NCh170:2016).
- Corrosión de armaduras (C): las estructuras de tratamiento (CS y reactores) están en contacto permanente con aguas residuales con cloruros, por lo que se adopta grado C2-A (hormigón en inmersión en agua con cloruros, Tabla 8). El campamento, en ambiente no agresivo, corresponde a grado C0.
- Baja permeabilidad (P): al ser estructuras de contención de líquidos con posibilidad de ataque químico, se adopta el grado P2 (penetración de agua  $\leq 20$  mm, Tabla 10), en concordancia con los criterios más restrictivos de ACI 350-06 [1].
- Congelación y deshielo (F): no aplica en La Negra dado que las temperaturas raramente alcanzan  $0^{\circ}\text{C}$  y la humedad relativa es extremadamente baja. Se adopta grado F0.

Es necesario precisar que no se cuenta con datos de ensayo de suelo o agua subterránea específicos del sitio de Salar del Carmen–La Negra. Dado que la zona corresponde a un entorno desértico con presencia histórica de depósitos evaporíticos y salares, se asume de manera conservadora una exposición a sulfatos de grado S2 (severa) conforme a la Tabla 5 de NCh170:2016, a falta de un estudio geotécnico específico del sitio. En consecuencia, se especifica cemento resistente a sulfatos (CRS, equivalente ASTM C150 Tipo V) para todas las estructuras en contacto con suelo, según lo exigido para la clase de exposición S2.

Con base en lo anterior, se especifican los hormigones indicados en la Tabla 4.

Cuadro 4: Especificación de hormigones por estructura según NCh170:2016

| Estructura                | Exposición   | Grado | Dosis<br>cemento<br>[kg/m <sup>3</sup> ] | mín. a/c | máx. | Penet.<br>máx. [mm] | agua |
|---------------------------|--------------|-------|------------------------------------------|----------|------|---------------------|------|
| Muro CS (cara interior)   | S2, C2-A, P2 | G35   | 360                                      | 0,45     |      | $\leq 20$           |      |
| Losa de fondo CS          | S2, C2-A, P2 | G35   | 360                                      | 0,45     |      | $\leq 20$           |      |
| Reactores biológicos      | S2, C2-A, P2 | G35   | 360                                      | 0,45     |      | $\leq 20$           |      |
| Losa fundación campamento | S1, C0       | G25   | 320                                      | 0,50     |      | $\leq 40$           |      |
| Hormigón de limpieza      | S0, C0       | G17   | 240                                      | —        |      | —                   |      |

Para la combinación S2 + C2-A, el mínimo normativo es G30 con  $340 \text{ kg/m}^3$  (gobernado por exposición a sulfatos S2). Sin embargo, se adopta G35 con  $360 \text{ kg/m}^3$  en atención a los criterios más restrictivos de fisuración y permeabilidad de ACI 350-06 y al requisito de penetración de agua  $\leq 20$  mm de la clase P2.

##### 3.1.1. Clarificador Secundario y Reactores Biológicos – Grado G35

- Resistencia característica:  $f'_c = 35 \text{ MPa}$  a los 28 días (cilindro  $\varnothing 150 \times 300 \text{ mm}$ ).



- Dosis mínima de cemento: 360 kg/m<sup>3</sup>; razón a/c máxima: 0,45.
- Permeabilidad: profundidad máxima de penetración de agua  $\leq 20$  mm (NCh2262, clase P2).
- Tipo de cemento: resistente a sulfatos (SR, equivalente ASTM C150 Tipo V) o Portland con adiciones de microsilice o escoria granulada (GGBS), conforme a la Tabla 6 de NCh170:2016 para exposición S2.
- TMA: 20 mm; asentamiento S3 (100–150 mm) con bomba, S4 (150–200 mm) si se usa HAC.
- Aditivos: superplastificante (ASTM C494 Tipo F o G) y retardante de fraguado (Tipo B o D) para condiciones de verano.
- Recubrimiento mínimo: 40 mm (exposición C2-A, conforme a NCh170:2016).
- Control de calidad: control normal, con muestras cada 50 m<sup>3</sup> o por jornada.

### **3.1.2. Losa de Fundación del Campamento – Grado G25**

- Resistencia característica:  $f'_c = 25$  MPa a los 28 días.
- Dosis mínima de cemento: 320 kg/m<sup>3</sup>; razón a/c máxima: 0,50.
- Permeabilidad: penetración máxima de agua  $\leq 40$  mm (NCh2262).
- Tipo de cemento: Portland grado normal (NCh148), con resistencia moderada a sulfatos para grado S1.
- TMA: 20 mm; asentamiento S3 (100–150 mm); recubrimiento mínimo: 30 mm.
- Control de calidad: control reducido conforme a NCh170:2016.

### **3.1.3. Hormigón de Limpieza – Grado G17**

- Resistencia característica:  $f'_c = 17$  MPa a los 28 días.
- Función: base de trabajo plana y limpia para la losa de fondo del CS y las fundaciones, sin función estructural. Espesor mínimo de 5 cm, sin armadura.
- Dosis mínima de cemento: 240 kg/m<sup>3</sup>; verificación visual de consistencia y nivel.

## **3.2. Uso de hormigón especial: Hormigón Autocompactante (HAC)**

### **3.2.1. Identificación de la oportunidad**

El muro del CS es la oportunidad más clara para usar un hormigón especial. Las razones que justifican esta elección son:

1. Sección delgada y densamente armada: 35 cm de espesor con alta cuantía de acero (criterios ACI 350) dificultan la penetración del vibrador y aumentan el riesgo de nidos de piedras en zonas congestionadas.
2. Exigencia de impermeabilidad: el HAC se consolida por gravedad sin vibración mecánica, eliminando el riesgo de compactación deficiente y garantizando mayor homogeneidad y menor porosidad de la matriz.
3. Acabado superficial y compatibilidad con encofrado deslizante: el HAC produce superficies de mayor calidad, reduce la rugosidad en contacto con aguas residuales y su alta fluidez es compatible con el avance continuo del encofrado deslizante.

### 3.2.2. Especificación del HAC para el muro del CS

El HAC debe cumplir los requisitos estructurales y de durabilidad de la Tabla 4 (G35, S2, C2-A, P2), con los parámetros de autocompactabilidad indicados en la Tabla 5, conforme a la norma EFNARC [7] y los criterios del ACI 237R [2].

Cuadro 5: Parámetros de autocompactabilidad para el HAC del muro del CS

| Ensayo                              | Parámetro                    | Valor objetivo |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Flujo de escurrimiento (Slump Flow) | Diámetro de extensión        | 650–750 mm     |
| Tiempo T500                         | Tiempo de flujo              | 2–5 s          |
| Caja en L (L-Box)                   | Relación H2/H1               | $\geq 0,80$    |
| Embudo V (V-Funnel)                 | Tiempo de flujo              | 6–12 s         |
| Resistencia a la segregación        | Índice de estabilidad visual | Clase 0 o 1    |

La dosificación del HAC requiere un mayor contenido de finos (cemento + adiciones  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$ ), TMA  $\leq 16 \text{ mm}$ , mayor proporción de árido fino, y el uso obligatorio de superplastificante de policarboxilato (ASTM C494 Tipo F) y agente modificador de viscosidad para evitar segregación dinámica durante el vaciado.

### 3.2.3. Análisis de costo: solución convencional versus HAC

El análisis compara el hormigón G35 convencional con vibración mecánica frente al HAC G35, para el muro del CS con un volumen aproximado de  $V = \pi \times 26,35 \times 0,35 \times 4,5 \approx 130 \text{ m}^3$ . Los precios referenciales (puesto en obra, sector Antofagasta; fuentes: GLOBALGTC y Generados de precios CYP) son \$160.000 CLP/m<sup>3</sup> para el G35 convencional (incluye 20 % de sobre costo logístico respecto a Santiago) y \$190.000 CLP/m<sup>3</sup> para el HAC (19 % de sobreprecio por aditivos y mayor contenido de finos). La Tabla 6 resume los resultados.

Cuadro 6: Análisis comparativo de costos: G35 convencional vs. HAC G35 para muro del CS ( $V \approx 130 \text{ m}^3$ )

| Ítem de costo                            | Convencional G35                               | HAC G35                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Costo hormigón (material + transporte)   | \$160.000 /m <sup>3</sup>                      | \$190.000 /m <sup>3</sup> |
| Costo vibración mecánica                 | \$8.000 /m <sup>3</sup>                        | \$0 /m <sup>3</sup>       |
| Costo reparación defectos superficiales  | \$3.500 /m <sup>3</sup>                        | \$0 /m <sup>3</sup>       |
| Costo unitario total                     | \$171.500 /m <sup>3</sup>                      | \$190.000 /m <sup>3</sup> |
| Costo total ( $\times 130 \text{ m}^3$ ) | \$22.295.000 CLP                               | \$24.700.000 CLP          |
| Diferencia absoluta                      | \$2.405.000 CLP (HAC $\approx 11 \%$ más caro) |                           |

El HAC representa un sobre costo neto de  $\approx 11 \%$  sobre la solución convencional. Sin embargo, este análisis no captura beneficios adicionales: mayor impermeabilidad garantizada (al eliminar el riesgo de compactación deficiente), reducción de riesgos laborales por supresión del vibrado, menor ruido en obra y mayor velocidad de vaciado. Se concluye que el sobre costo está justificado, dado que el costo de una falla hidráulica o una reparación post-construcción superaría ampliamente la diferencia entre ambas alternativas. La decisión final deberá considerar la disponibilidad de proveedores de HAC en la región y la realización de ensayos de calificación de mezcla previos al inicio de la faena.

## 4. Problemas de calidad

Durante la ejecución pueden presentarse diversos problemas de calidad, ya sea por deficiencias en la colocación y compactación, por las condiciones ambientales extremas del sector de La Negra, o por interrupciones no previstas del hormigonado. A continuación se identifican tres problemas representativos, indicando en cada caso su causa, la medida preventiva adoptable y la metodología de reparación. Los tres casos cubren los tres tipos de reparación revisados en el curso: reconstitución del hormigón, reparación de fisuras y detención de filtraciones [4].

### 4.1. Nidos de piedras en el muro del CS

**Descripción y causa** Los nidos de piedras son zonas localizadas donde el árido grueso queda expuesto sin pasta de cemento, dejando una matriz porosa y sin continuidad. En el muro del CS este defecto es especialmente probable dado que la sección es delgada (35 cm) y con alta densidad de armadura, lo que dificulta la penetración del vibrador. Sus causas habituales son la caída excesiva del hormigón que provoca segregación, una compactación insuficiente o mal distribuida, y el desplazamiento horizontal del hormigón con el vibrador. En una estructura de contención de líquidos este defecto es crítico, ya que constituye una vía directa de filtración y un punto débil frente al ataque químico.

**Medida preventiva** Se previene limitando la altura de caída a 1,5 m, colocando en capas de 30–40 cm y respetando los parámetros de vibración especificados. Para el muro del CS, sin embargo, la medida más efectiva es el uso de HAC, que se consolida por gravedad y elimina prácticamente el riesgo de nidos de piedras en secciones delgadas y densamente armadas.

**Metodología de reparación** La reparación es una reconstitución del hormigón mediante mortero de reparación:

1. Demolición de la zona afectada hasta alcanzar hormigón sano, con bordes definidos y sin cantos en bisel.
2. Limpieza y preparación de la superficie hasta obtener rugosidad adecuada (perfil CSP según ICRI 310.2R) [9].
3. Aplicación de puente de adherencia epóxico en estado *tacky* antes de recibir el mortero.
4. Colocación de mortero cementoso modificado con polímeros, de alta adherencia y baja permeabilidad, en capas según indicación del fabricante.
5. Curado del mortero según especificación para evitar fisuración por retracción.

### 4.2. Fisuración por retracción plástica en las losas

**Descripción y causa** La fisuración por retracción plástica son fisuras superficiales de trazado irregular que aparecen en las primeras horas tras el vaciado, antes del fraguado inicial. Su causa es una tasa de evaporación superficial superior a la tasa de exudación del hormigón, generando tracciones en una masa que aún no tiene resistencia. Este problema es especialmente probable en la losa de fondo del CS y en la losa del campamento, por ser grandes superficies horizontales expuestas en un clima de muy baja humedad y vientos sostenidos. El viento suele ser más determinante que la temperatura en la aparición de estas fisuras.

Cabe precisar que, según NCh170:2016, se considera tiempo frío cuando la temperatura media diaria ha sido inferior a 5 °C durante los tres días previos al hormigonado y la temperatura ambiente se mantiene por debajo de 10 °C por más de 12 horas en un período de 24 horas. Con las condiciones climáticas típicas de La Negra —temperaturas máximas de invierno en torno a 18–20 °C y mínimas de 9–11 °C, con media diaria cercana a 14–15 °C— estos umbrales no se alcanzan, por lo que la condición de tiempo frío no aplica al proyecto. La condición ambiental determinante en esta zona desértica es

la alta evaporación superficial, producto de la baja humedad relativa, los vientos frecuentes y la alta radiación solar, tal como se desarrolla en las medidas siguientes.

**Medida preventiva** Iniciar el curado tan pronto se termine el acabado, sin esperar al fraguado total; proteger la superficie del sol y el viento con toldos y barreras corta-viento; monitorear la tasa de evaporación potencial e implementar nebulizadores de agua si supera  $1,0 \text{ kg/m}^2/\text{h}$ ; aplicar membrana de curado o compuesto filmógeno inmediatamente después del acabado.

**Metodología de reparación** Si las fisuras son pasivas (estabilizadas, sin movimiento) y la superficie está seca, se realiza inyección de resina epóxica para devolver la monolitividad y la transferencia de esfuerzos:

1. Limpieza de la fisura, asegurando que esté seca y libre de polvo.
2. Sellado superficial y colocación de *packers* de inyección; para fisuras accesibles desde la cara superior puede usarse inyección por gravedad con resina de muy baja viscosidad.
3. Inyección de resina epóxica de baja viscosidad y sin retracción al curar, hasta el llenado completo de la fisura.
4. Retiro del sello superficial y verificación del relleno.

Para fisuras muy finas y superficiales que no comprometan la sección puede bastar un tratamiento superficial de impermeabilización.

### 4.3. Filtración a través de una junta fría en el CS

**Descripción y causa** Una junta fría se produce cuando una capa de hormigón comienza a fraguar antes de recibir la siguiente, generando un plano de discontinuidad sin adherencia adecuada. Su causa típica es una interrupción no planificada (falla mecánica, corte del suministro) o una mala preparación de la junta antes de reanudar. En el muro del CS, una junta fría mal tratada constituye una vía preferente de filtración, comprometiendo la función hidráulica de la estructura, en particular en la zona de mayor presión hidrostática en la base del muro.

**Medida preventiva** Planificar un hormigonado continuo asegurando abastecimiento ininterrumpido y aprovechando el encofrado deslizante para minimizar juntas. Si una interrupción es inevitable, tratar la junta antes de reanudar: eliminar la lechada con chorro a presión o sandblasting, dejar en condición SSS y aplicar puente de adherencia. Para la junta programada losa-muro, la waterstop embebida actúa como barrera física al paso del agua.

**Metodología de reparación** Con filtración activa y presencia de agua, la reparación es inyección de resina de poliuretano, que reacciona con el agua y expande formando una espuma que sella la vía de filtración, siendo apta para juntas activas o húmedas:

1. Identificación de la vía de filtración y limpieza de la junta.
2. Perforación e instalación de *packers* de inyección a lo largo de la junta.
3. Inyección de resina de poliuretano, que al expandir detiene el paso del agua.
4. Verificación de la estanqueidad y, si es necesario, segunda inyección de refuerzo.

Una vez detenida la filtración, si se requiere también recuperar continuidad estructural, se complementa con una reconstitución superficial mediante mortero de reparación.

## 5. Métodos Modernos de la Construcción

Los Métodos Modernos de Construcción (MMC) son un conjunto de métodos mediante los cuales se aplica la Construcción Industrializada (CI) en un proyecto, con el objetivo de mejorar la productividad y la sustentabilidad a lo largo del ciclo de vida de la obra [6]. La guía de CTEC y la Cámara Chilena de la Construcción organiza estas soluciones en siete categorías, desde módulos volumétricos fabricados fuera de obra (MMC 1) hasta tecnologías aplicadas directamente en sitio (MMC 7). A partir de lo observado en la visita al Parque CTEC, se identifica una oportunidad concreta de aplicación dentro de este proyecto.

### 5.1. Identificación de la oportunidad y aplicación

La oportunidad más clara es el campamento de los trabajadores, que se resuelve con un campamento modular prefabricado, correspondiente a la categoría MMC 1: Módulos Estructurales 3D (elementos volumétricos espaciales que forman parte del sistema estructural y se fabrican en condiciones controladas) [6].

A diferencia de las estructuras de tratamiento, que por su geometría circular, carácter monolítico y exigencia de impermeabilidad deben ejecutarse in situ, el campamento es un conjunto de recintos de geometría modular, repetitiva y de baja complejidad estructural, condiciones idóneas para su industrialización. El emplazamiento refuerza esta elección: el sector de La Negra es una zona desértica y remota donde la logística de materiales y mano de obra es costosa y las condiciones ambientales dificultan las faenas en terreno.

Los módulos se fabricarían en planta en ambiente controlado, en la modalidad de elemento terminado con estructura, aislación, revestimientos, instalaciones, puertas y ventanas ya integrados. Luego se transportan y montan con grúa sobre la losa de fundación de hormigón armado descrita en la Sección 2.2, que actúa como la única interfaz ejecutada in situ.

### 5.2. Justificación

La elección de la prefabricación modular se justifica por los siguientes beneficios, alineados con los indicadores reportados para proyectos industrializados en Chile [6]:

- Reducción de plazos y productividad: la fabricación en paralelo con las faenas de obra gruesa acorta significativamente los plazos. Estudios nacionales reportan disminuciones de plazo de 40 a 75 % y aumentos de productividad de 48 a 127 % respecto de la construcción tradicional.
- Menor mano de obra en terreno: la fabricación fuera de sitio reduce las horas-hombre en obra en 70 a 90 %, aspecto especialmente valioso en una zona remota donde alojar y movilizar personal es costoso.
- Sustentabilidad: la producción en ambiente controlado reduce los residuos de construcción en 65 a 70 %, y la solución modular permite el desmontaje y reutilización al término del proyecto, favoreciendo un esquema de economía circular.
- Seguridad laboral e independencia climática: la industrialización reduce la exposición a faenas de riesgo en terreno, y al fabricarse en planta los módulos no se ven afectados por la alta radiación, los vientos ni las variaciones térmicas del desierto.

En consecuencia, el campamento de trabajadores es la partida del proyecto donde la aplicación de un MMC genera el mayor valor agregado en productividad, plazos y sustentabilidad, sin comprometer las exigencias que obligan a mantener las estructuras de tratamiento en una solución tradicional in situ.

## 6. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera integrada los contenidos del curso a un caso real de construcción en hormigón armado, abordando desde el proceso constructivo hasta la incorporación de métodos modernos de construcción. A lo largo del trabajo, cada decisión técnica respondió no solo a la geometría y función de cada estructura, sino también a las condiciones particulares del emplazamiento en el Desierto de Atacama.

En el proceso constructivo se diferenciaron claramente las dos estructuras. Para el clarificador secundario, la geometría circular y la exigencia de impermeabilidad llevaron a proponer encofrado deslizante con tratamiento especial de la junta losa-muro mediante waterstop. Para el campamento se optó por una solución modular que privilegia la rapidez y la flexibilidad. Las condiciones de hormigonado en clima caluroso y frío se abordaron conforme a la NCh170:2016, reconociendo que en este sector las precauciones de alta evaporación deben considerarse activas durante prácticamente toda la temporada estival.

En la especificación del hormigón se definieron hormigones G35 para las estructuras de tratamiento, G25 para la losa del campamento y G17 para el hormigón de limpieza. La principal oportunidad de uso de un hormigón especial se reconoció en el muro del clarificador, donde el HAC resuelve simultáneamente la dificultad de compactación en una sección delgada y densamente armada y la exigencia de impermeabilidad. Si bien el análisis de costos directos mostró un sobre costo del 11 % del HAC respecto al hormigón convencional, se concluyó que este se justifica por el costo muy superior que tendría una falla hidráulica o una reparación posterior en una estructura de contención de líquidos.

En los problemas de calidad se analizaron tres casos representativos, los nidos de piedras en el muro, la fisuración por retracción plástica en las losas y la filtración a través de una junta fría, identificando en cada uno su causa, la medida preventiva y la metodología de reparación. Estos tres casos cubren los tres tipos de reparación revisados en el curso, reconstitución, reparación de fisuras y detención de filtraciones, lo que refuerza que prevenir desde la ejecución es siempre preferible a reparar.

Finalmente, la incorporación de métodos modernos de construcción se materializó en el campamento, resuelto como módulos estructurales 3D prefabricados. En conjunto, el proyecto muestra que una construcción de calidad surge de la coherencia entre el diseño, la especificación, la ejecución y la elección del método constructivo más adecuado para cada estructura.

## Referencias

- [1] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 350-06 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary*, 2006.
- [2] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 237R Self-Consolidating Concrete*, 2007.
- [3] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 360R Guide to Design of Slabs-on-Ground*, 2010.
- [4] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 546R Guide to Concrete Repair*, 2014.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, USA. *ASTM C309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete*, 2019.
- [6] Guía MMC: Introducción a los métodos modernos de construcción. Technical report, Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC) y Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Santiago, Chile, 2024.
- [7] EFNARC. *The European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use*, 2005.
- [8] Instituto Nacional de Normalización (INN), Santiago, Chile. *NCh170:2016 Hormigón – Requisitos generales*, 2016.
- [9] International Concrete Repair Institute, Rosemont, IL, USA. *ICRI 310.2R-2013 Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, Polymer Overlays, and Concrete Repair*, 2013.